

Macroeconomia Clássica

O Modelo de Um Período

Produção e Emprego · Preços e Juros · Política Macroeconômica

Macroeconomia 1 - UFPE - Prof. Francisco Cavalcanti - 2026.2

Baseado em Williamson, cap. 4 e nas notas do Prof. Marcelo Eduardo A. Silva (UFPE)

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Situar os clássicos em oposição ao mercantilismo e identificar suas hipóteses de fundo
- 2 Derivar a demanda por trabalho a partir da maximização de lucro da firma
- 3 Derivar a oferta de trabalho a partir da escolha entre consumo e lazer
- 4 Obter produto e emprego de equilíbrio e mostrar por que a oferta agregada é vertical
- 5 Explicar a Teoria Quantitativa da Moeda nas versões de Fisher e de Cambridge
- 6 Determinar a taxa de juros no mercado de fundos emprestáveis
- 7 Analisar os efeitos de política fiscal, tributária e monetária no modelo
- 8 Enunciar a dicotomia clássica e a neutralidade da moeda

PARTE I

Introdução

De onde vêm os clássicos

A economia clássica nasce como reação ao pensamento mercantilista

MERCANTILISTAS

Bulionismo (metalismo): a riqueza e o poder de uma nação seriam dados pelo estoque de metais preciosos.

Ação estatal necessária para direcionar o desenvolvimento do sistema capitalista.

Políticas: subsídios à exportação, tarifas de importação e colônias como mercado.

CLÁSSICOS

Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, A. C. Pigou.

Defendem o oposto: variáveis reais são determinadas por fatores reais.

Ao Estado cabe manter os mercados competitivos, não estabilizar a economia.

Riqueza é produção corrente, não estoque de metal — e produção depende de fatores reais

Para o mercantilista, o Estado precisava garantir mercado para tudo que se produzisse. Para o clássico, o mercado faz isso sozinho.

Os dois pontos centrais

1 · FATORES REAIS

Emprego e produto são determinados por tecnologia, capital e preferências.

Moeda serve apenas como meio de troca.

2 · AUTO-REGULAÇÃO

Os mercados se equilibram sozinhos; a economia tende sempre ao equilíbrio.

Oposição ao papel “estabilizador” do governo.

HIPÓTESES DE FUNDO

Preços e salários flexíveis.

Informação perfeita.

Mercados competitivos.

Com preços e salários flexíveis em mercados competitivos, nada impede o pleno emprego

Ao Estado ainda cabe uma função: assegurar que os mercados permaneçam competitivos.

O roteiro do modelo

Três blocos, resolvidos nesta ordem

1 · O LADO REAL

Função de produção e mercado de trabalho determinam N , W/P e Y .

Nenhuma variável nominal entra aqui.

2 · O LADO NOMINAL

Dado Y , a quantidade de moeda determina o nível de preços P .

Teoria Quantitativa da Moeda.

3 · POUPANÇA E JUROS

O mercado de fundos emprestáveis determina a taxa de juros r .

Poupança de um lado, investimento e déficit do outro.

O lado real se resolve primeiro e sozinho — o lado nominal apenas se acopla a ele

Essa separação é a dicotomia clássica, à qual voltaremos no fim da aula.

PARTE II

Determinação da Produção e do Emprego

A função de produção agregada

$$Y = A F(K, N) \quad (1)$$

AS VARIÁVEIS

Y — produto real

K — estoque de capital

N — mão de obra

A — produtividade total dos fatores

HIPÓTESES DE CURTO PRAZO

Estoque de capital fixo: $\bar{K}$

Tecnologia constante: $A = 1$

N é homogêneo e a população é fixa

Um único bem, produzido em pleno emprego

Com capital e tecnologia dados, a produção varia apenas com o emprego

Propriedades da função de produção

$$Y = F(\bar{K}, N) \quad (2)$$

PRODUTO MARGINAL DECRESCENTE

$$F'(\bar{K}, N) > 0$$

Mais trabalho, mais produto.

$$F''(\bar{K}, N) < 0$$

Cada trabalhador adicional acrescenta menos que o anterior.

SEM INSUMO, SEM PRODUTO

$$F(\bar{K}, 0) = F(0, N) = F(0, 0) = 0$$

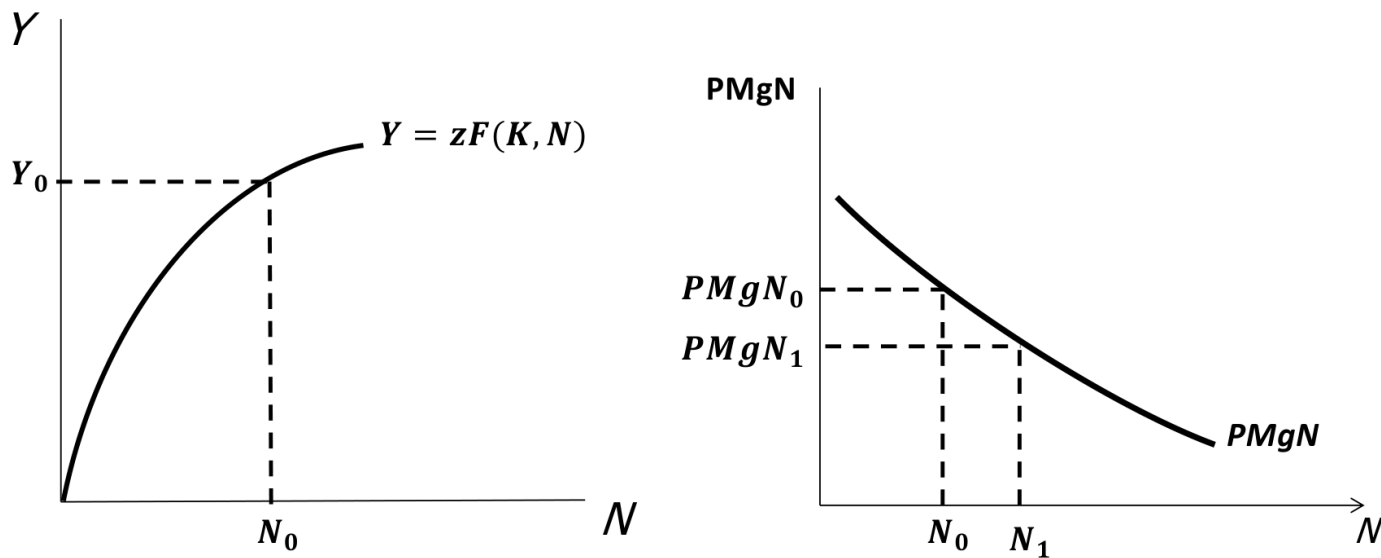
Os dois fatores são necessários: capital sem trabalho, ou trabalho sem capital, não produzem nada.

A concavidade da função de produção é a curva de produtividade marginal do trabalho

A PMgN é a inclinação da função de produção — e ela cai à medida que N cresce.

Função de produção e produtividade marginal

À esquerda, o nível do produto; à direita, a produtividade marginal do trabalho



Mais emprego eleva o produto — mas cada vez menos

Demanda por trabalho: a regra ótima

A ESCOLHA DA FIRMA

A firma contrata trabalho até que a receita marginal iguale o custo marginal.

$$RMg = CMg$$

NO CURTO PRAZO

A firma é tomadora de preço, logo a receita marginal é o próprio preço.

$$RMg = P \quad CMg = W / PMgN$$

A CONDIÇÃO

$$P = W / PMgN$$

W é o salário nominal e $PMgN$, a quantidade produzida por uma unidade marginal de trabalho.

$$PMgN = W/P$$

a firma escolhe N igualando a produtividade marginal do trabalho ao salário real

Se $PMgN > W/P$, contratar mais é lucrativo; se $PMgN < W/P$, a firma demite.

O problema da firma, formalmente

$$\max_N P F(\bar{K}, N) - W N \quad (3)$$

lucro real da firma, escolhido em N

Condição de primeira ordem

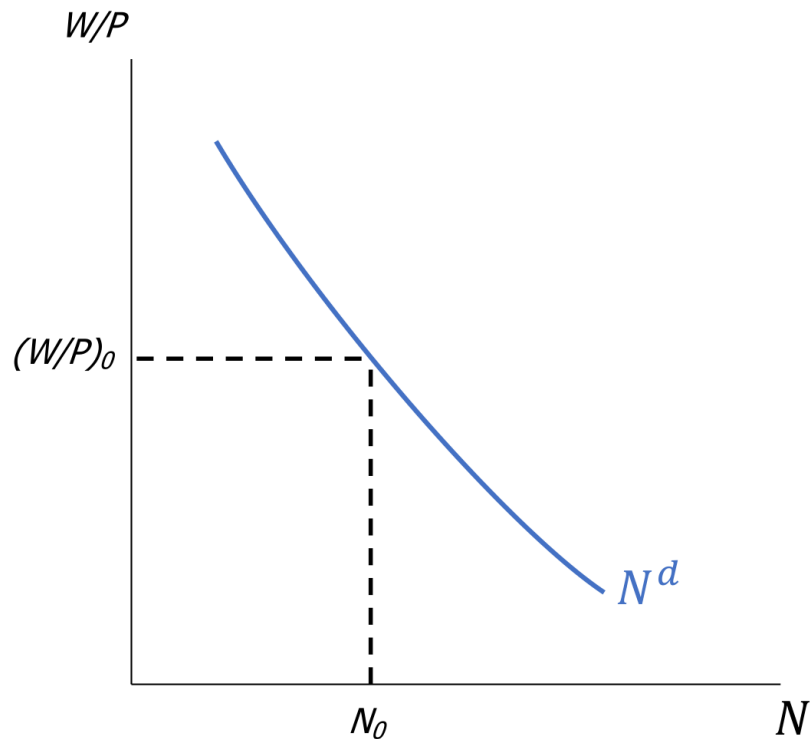
$$P F'(\bar{K}, N) - W = 0 \quad \Rightarrow \quad F'(\bar{K}, N) = W/P$$

$$N^d = f(W/P) \quad (4)$$

a demanda agregada por trabalho é a própria curva de PMgN

Equação (3): o problema. Equação (4): a curva de demanda que dele resulta.

Demanda por trabalho



COMO LER

No eixo vertical, o salário real W/P ; no horizontal, o emprego N .

A curva N^d é a própria curva de PMgN.

Salário real menor, emprego maior

Oferta de trabalho: a escolha das famílias

$$U = U(\text{Consumo}, \text{lazer})$$

A RESTRIÇÃO

A renda do trabalho financia o consumo.

$$C = R = (W/P) N^s$$

O TRADE-OFF

Mais trabalho $\Rightarrow$ mais renda, mais consumo, menos lazer.

Menos trabalho $\Rightarrow$ menos renda, menos consumo, mais lazer.

O PREÇO DO LAZER

Uma hora de lazer custa W/P unidades de consumo.

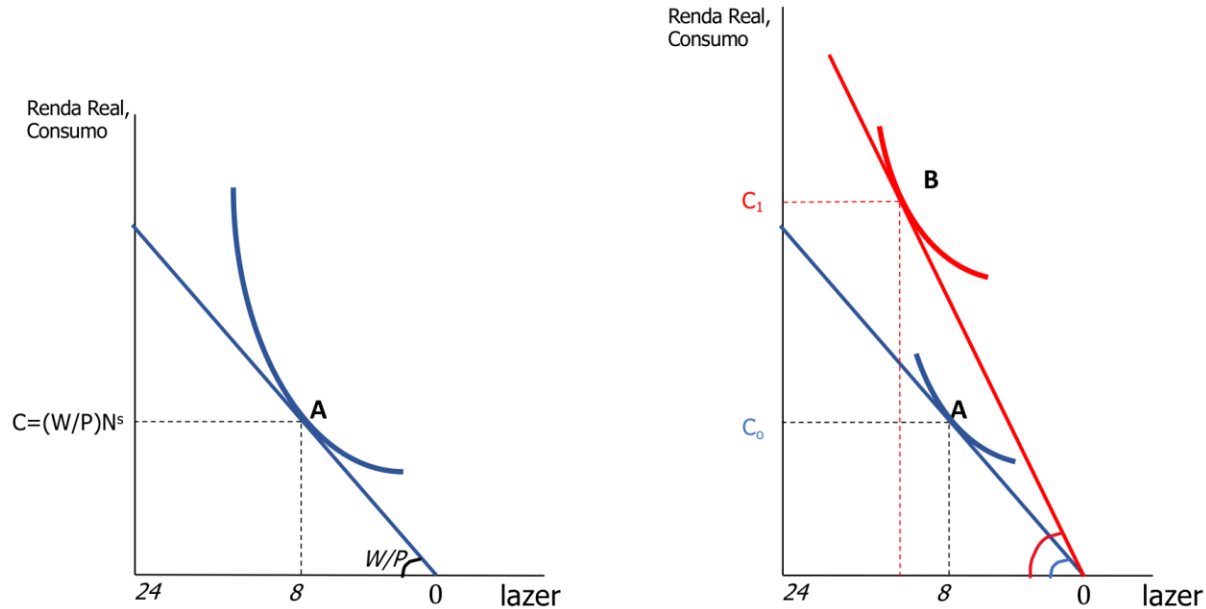
O salário real é o preço relativo do lazer.

A oferta de trabalho é o outro lado da demanda por lazer

As famílias escolhem quanto trabalhar; a hipótese clássica é que essa escolha é livre.

Trade-off entre trabalho e lazer

À esquerda, a escolha ótima; à direita, o efeito de um salário real mais alto



EFEITO SUBSTITUIÇÃO

O salário real sobe: o lazer fica mais caro e a família trabalha mais.

EFEITO RENDA

A família fica mais rica e deseja mais lazer — trabalha menos.

Supomos que o efeito substituição domina

O problema da família, formalmente

$$\max_{C, \ell} U(C, \ell)$$

utilidade sobre consumo e lazer

sujeito a

$$C = (W/P) N^s - T \qquad \ell = 24 - N^s$$

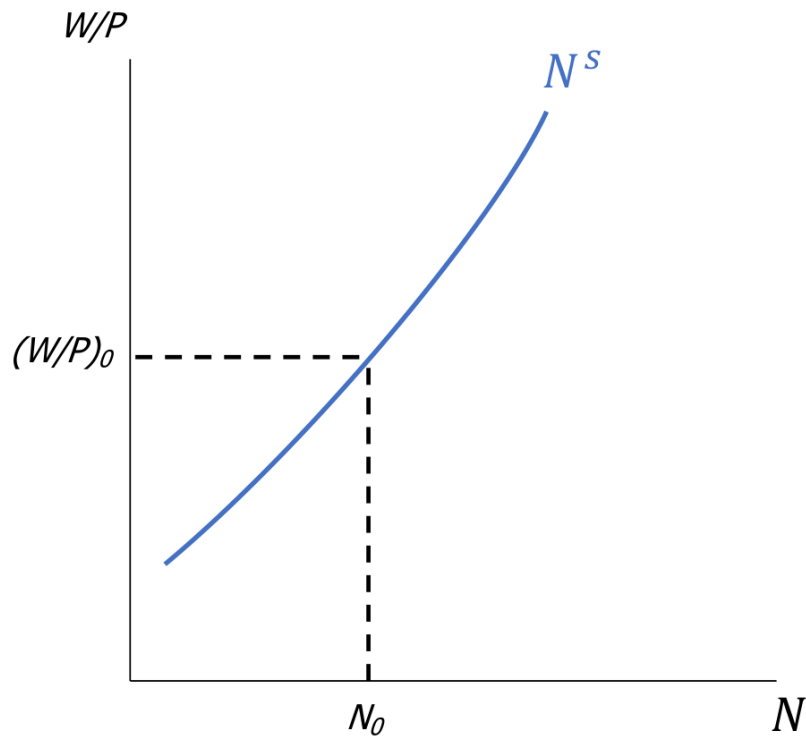
Condição de primeira ordem

$$(W/P) U_C(\cdot) - U_\ell(\cdot) = 0 \quad \Rightarrow \quad U_\ell(\cdot) / U_C(\cdot) = W/P$$

A taxa marginal de substituição entre lazer e consumo iguala o salário real

T são impostos lump sum; ℓ é o lazer, medido como as horas do dia não trabalhadas.

Oferta de trabalho



COMO LER

A curva N^s é positivamente inclinada no salário real.

Formalmente: $N^s = g(W/P)$

**Salário real maior, mais horas
ofertadas**

O modelo em três equações

$$Y = F(\bar{K}, N) \quad (5)$$

$$N^d = f(W/P) \quad (6)$$

$$N^s = g(W/P) \quad (7)$$

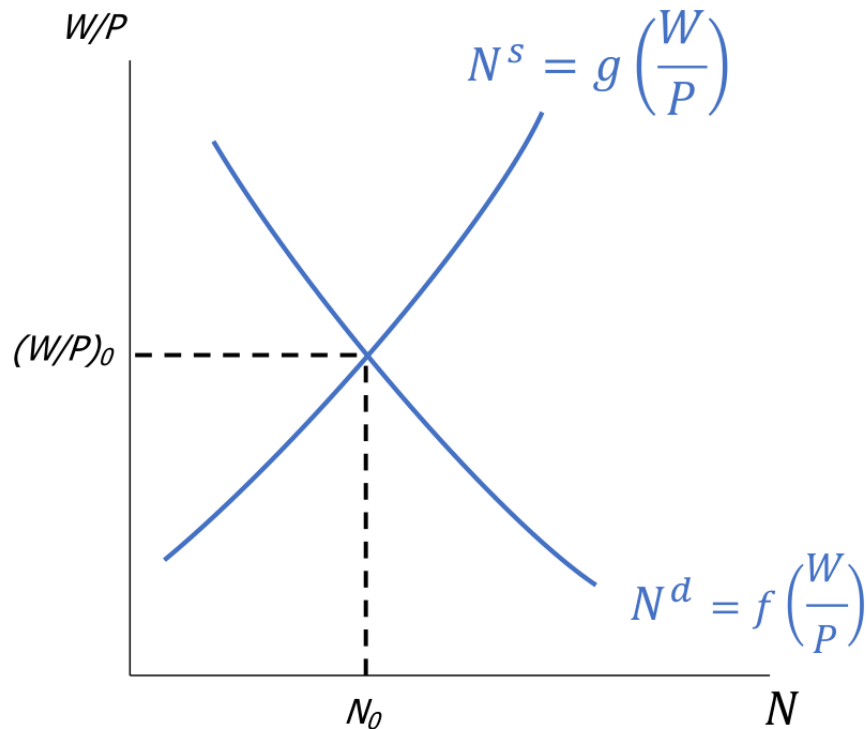
$$N^s = N^d$$

condição de equilíbrio no mercado de trabalho

Quatro incógnitas — N^s , N^d , Y e W/P — e quatro equações

Nenhuma variável nominal aparece no sistema: o lado real se determina sozinho.

Equilíbrio no mercado de trabalho



O AJUSTE

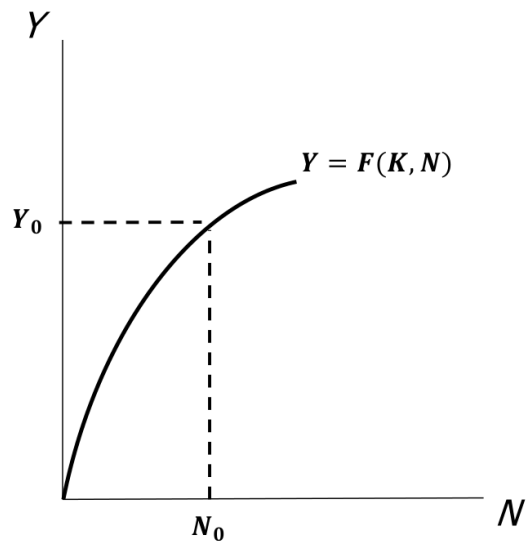
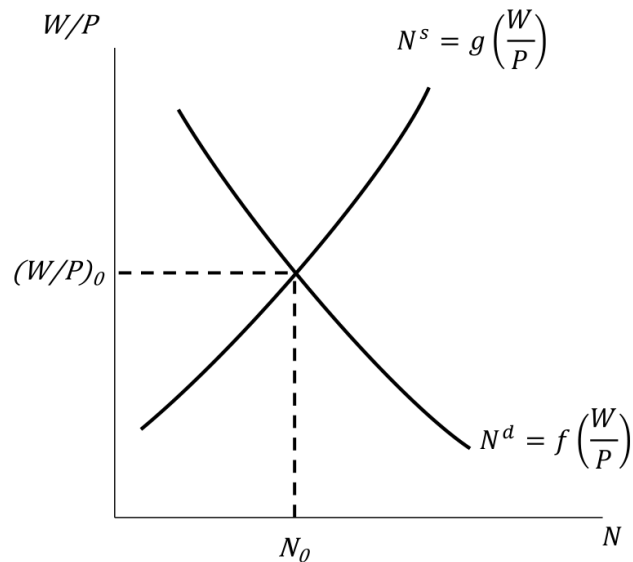
O salário real se move até que a oferta iguale a demanda por trabalho.

No cruzamento ficam definidos $(W/P)_0$ e N_0 .

O emprego de equilíbrio é pleno emprego

Equilíbrio no modelo clássico

Do mercado de trabalho à função de produção, em duas etapas

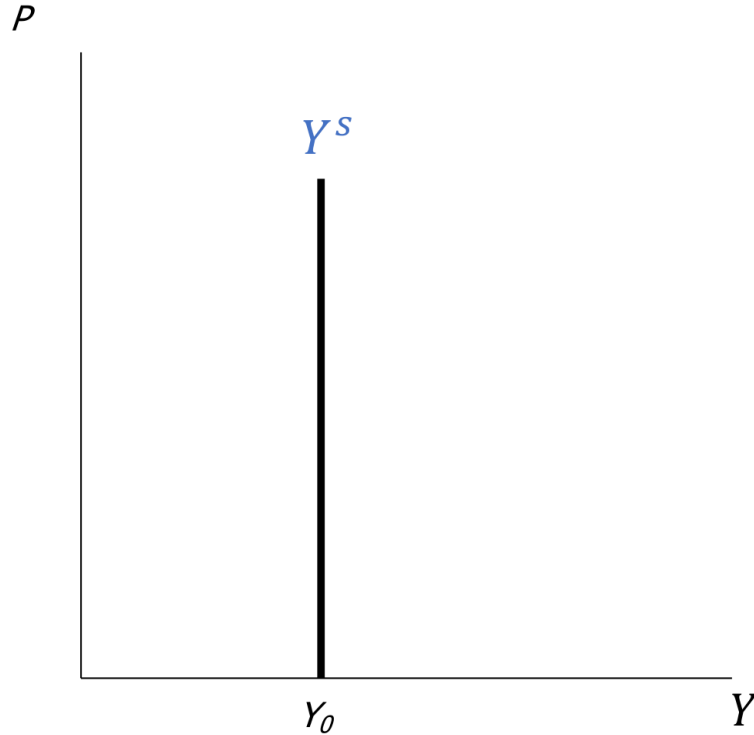


A SEQUÊNCIA

1. O mercado de trabalho determina N_0 e $(W/P)_0$.
2. A função de produção converte N_0 em Y_0 .

Apenas variáveis reais importam

A oferta agregada é vertical



POR QUE VERTICAL

Y_0 foi determinado sem qualquer referência ao nível de preços.

Qualquer P é compatível com o mesmo produto.

Esta será a OA de longo prazo no modelo IS-LM-DA-OA

Determinantes do produto e do emprego

Tudo o que move Y e N vem do lado da oferta

TECNOLOGIA

Um aumento de A desloca a função de produção e a curva de PMgN.

Mais produto para o mesmo emprego.

POPULAÇÃO

O crescimento populacional desloca a oferta de trabalho.

Mais emprego e mais produto.

PREFERÊNCIAS

Mudanças na valoração relativa entre lazer e trabalho deslocam N^s .

Nada disso é nominal.

A oferta agregada não depende dos preços — depende de tecnologia, população e preferências

Essa é a ideia que reencontraremos como oferta agregada de longo prazo.

Por que mudanças proporcionais em W e P não importam

- 1 Suponha que o nível de preços suba, com $P_2 > P_1$.
- 2 O salário real cai: $W_1/P_2 < W_1/P_1$.
- 3 Agora $PMgN_1 > W_1/P_2$ — as firmas querem contratar mais.
- 4 Com pleno emprego, o salário nominal sobe de W_1 para W_2 , até que $W_2/P_2 = W_1/P_1$.
- 5 Tudo volta como antes: N , W/P e Y ficam inalterados.

Só o salário real importa para a decisão de trabalhar — e ele é fixado por fatores reais

E se uma firma decidisse não elevar W ? Perderia seus trabalhadores para as concorrentes.

PARTE III

Determinação dos Preços e Juros

Teoria Quantitativa da Moeda: a versão de Fisher

O ponto de partida é a equação de trocas

$$M V = P Y$$

M — MOEDA

Quantidade de moeda,
exógena.

V — VELOCIDADE

Número de vezes que a
moeda troca de mãos no
período.

P — PREÇOS

Nível geral de preços.

Y — PRODUTO

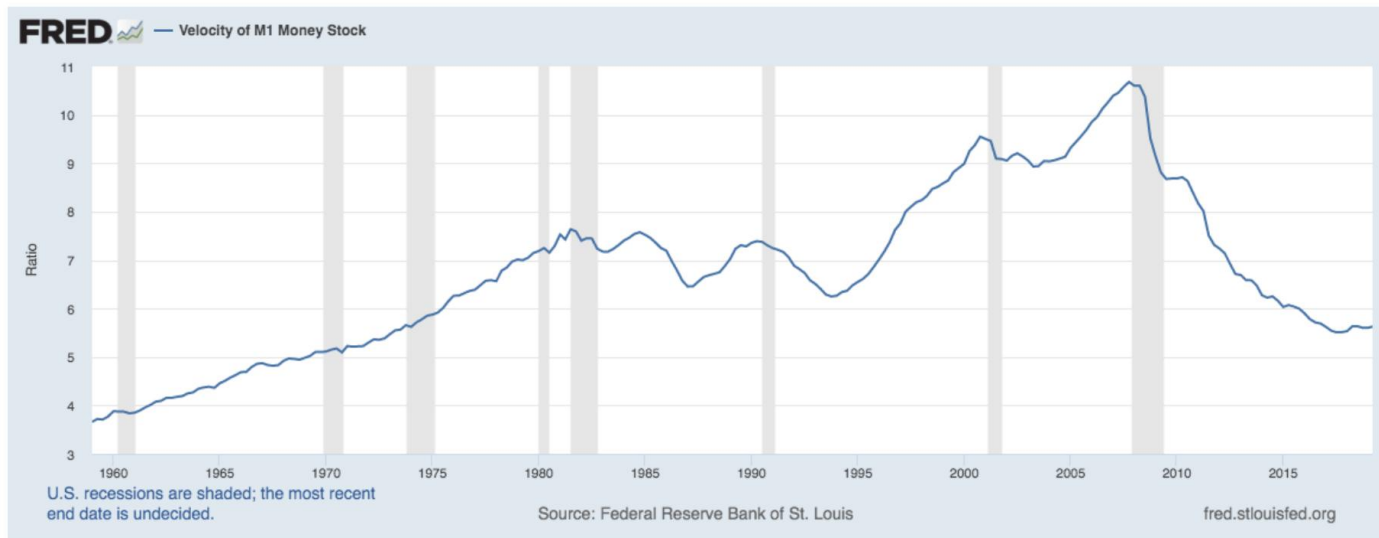
Produto real da economia.

V depende de preferências e tecnologias de pagamento; Y já veio do lado real

No curto prazo ambos são tratados como dados — e sobra a relação entre M e P.

A velocidade da moeda nos Estados Unidos

Velocidade do agregado M1 — faixas sombreadas indicam recessões



A velocidade não é constante, mas varia lentamente

De $MV = PY$ ao nível de preços

$$M V = P Y$$

$$P = (V / Y) M$$

A PREVISÃO

Com V e Y dados, a quantidade de moeda determina o nível de preços.

$$\Delta M > 0 \Rightarrow \Delta P > 0$$

A PERGUNTA

Trata-se de uma proposição sobre o longo prazo.

Qual é a evidência empírica?

Crescimento da moeda e inflação devem caminhar juntos no longo prazo

A evidência de longo prazo

Crescimento monetário (vermelho) e inflação (preto) — quatro economias, mais de um século

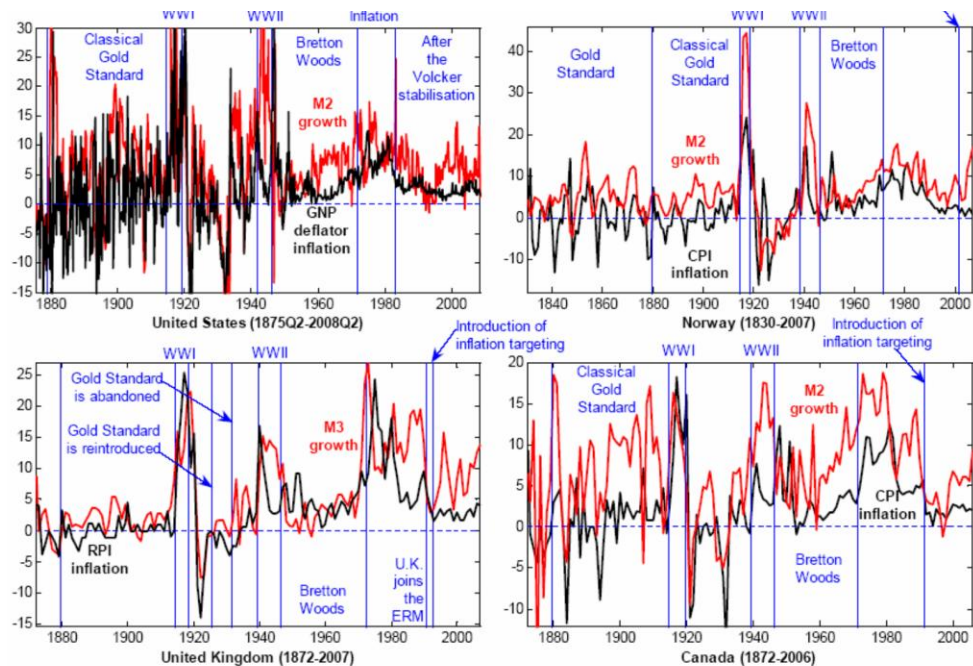


Figure 1 Inflation and broad money growth, long-run data

O QUE OS DADOS MOSTRAM

As duas séries acompanham-se de perto ao longo de décadas.

A relação sobrevive a guerras, padrão-ouro e metas de inflação.

No longo prazo, moeda e inflação andam juntas

A evidência de longo prazo (continuação)

Austrália, Itália, Suíça, Países Baixos, Portugal e Suécia

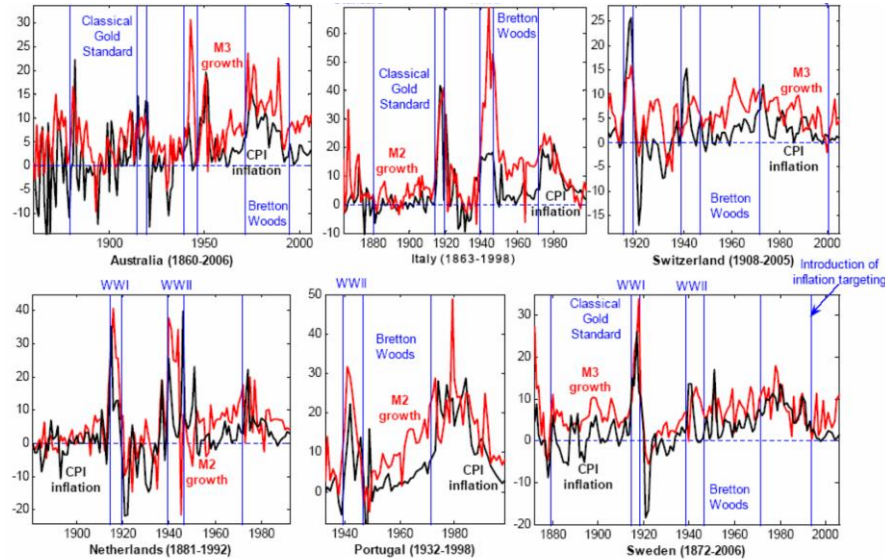


Figure 1 (continued) Inflation and broad money growth, long-run data

O padrão se repete em economias e regimes monetários distintos

Teoria Quantitativa: a versão de Cambridge

Marshall e Pigou chegam à mesma conclusão por outro caminho

$$M^d = \kappa P Y$$

$$M^s = M^d = \kappa P Y$$

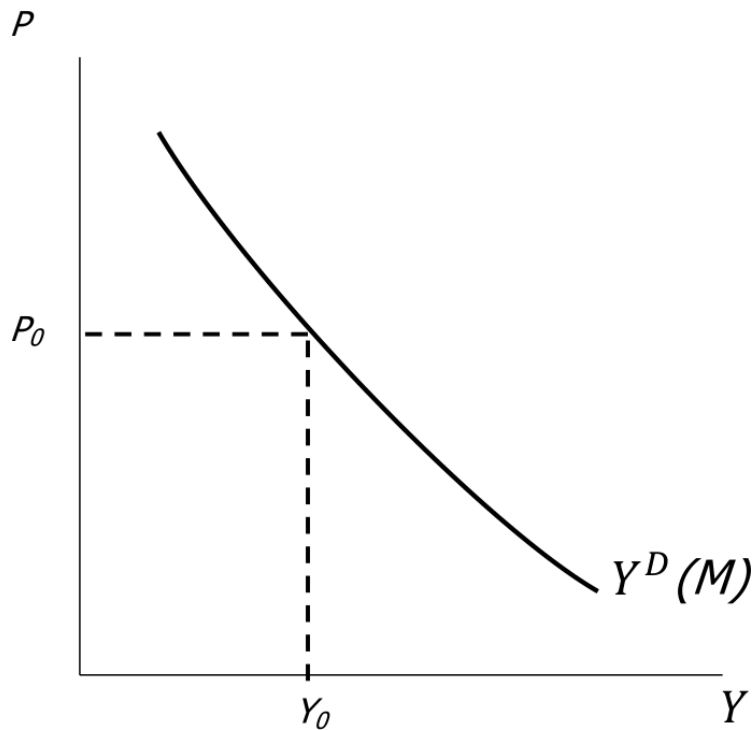
$$M (1/\kappa) = P Y$$

$1/\kappa$ desempenha exatamente o papel da velocidade V

Mais uma vez, a quantidade de moeda determina o nível de preços

κ é a fração da renda que as famílias desejam manter em moeda; a moeda serve como meio de troca.

A demanda agregada



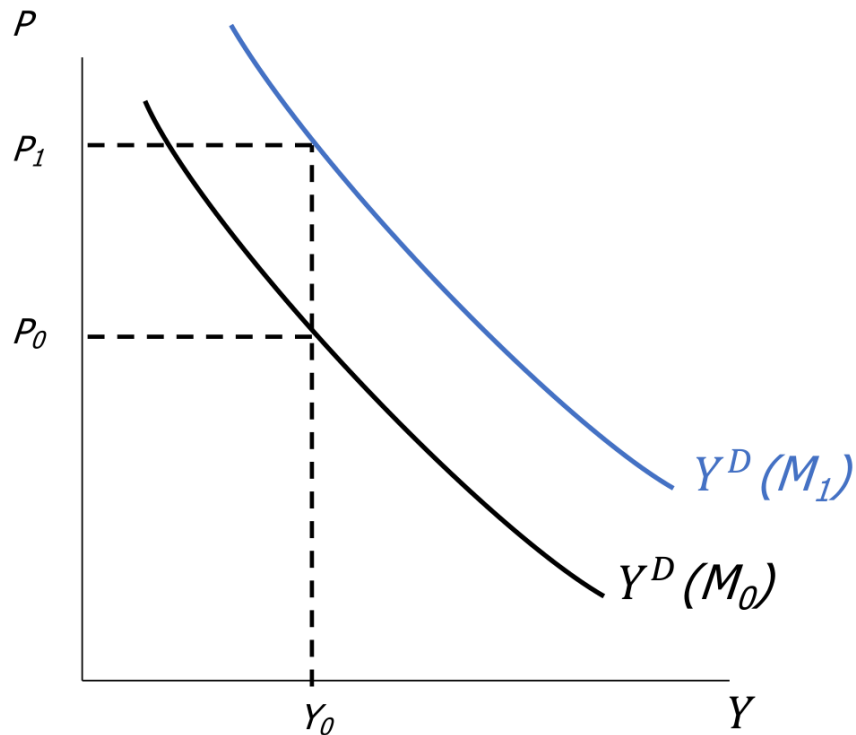
A CURVA Y^D

Negativamente inclinada no nível de preços.

A ideia subjacente: $\uparrow M \Rightarrow \uparrow DA$

A demanda agregada se desloca com a quantidade de moeda

Política monetária expansionista e demanda agregada



O DESLOCAMENTO

Um aumento de M leva $Y^D(M_0)$ para $Y^D(M_1)$.

Com a OA vertical, o produto não muda: apenas P sobe.

Mais moeda, mais preços — nunca mais produto

A taxa de juros no mercado de fundos

QUEM DEMANDA FUNDOS

Firmas, para financiar projetos: I^p

Governo, para financiar o déficit primário: $G - T$

QUEM OFERTA FUNDOS

Famílias com excesso de poupança.

A poupança S é a única fonte de recursos da economia.

O QUE É A TAXA DE JUROS

Custo do empréstimo para quem toma.

Recompensa pela poupança de quem empresta.

Preço que equilibra o mercado.

A taxa de juros é o preço que iguala poupança e demanda por fundos

Note que o governo entra aqui apenas pelo seu déficit primário, $G - T$.

O comportamento de firmas e famílias

FIRMAS

Têm uma série de projetos de investimento e comparam o retorno esperado com o custo do financiamento.

Investem enquanto o retorno superar o custo.

$$I^p = I(r), \text{ com } I'(r) < 0$$

FAMÍLIAS

Poupar hoje é consumir amanhã.

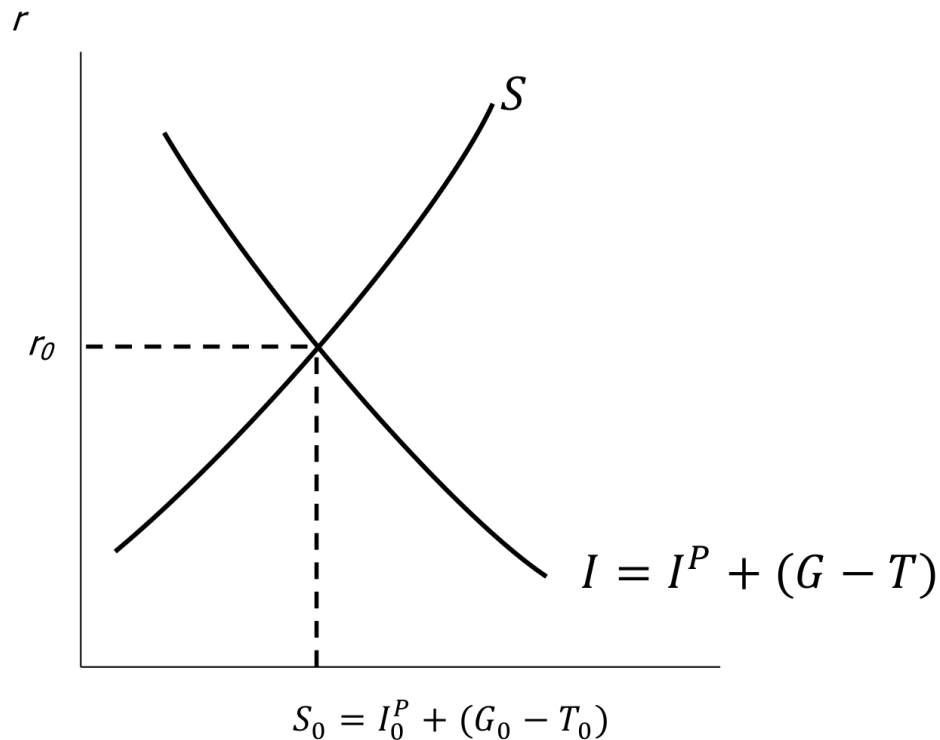
Juros mais altos tornam mais atraente postergar o consumo.

$$S = S(r), \text{ com } S'(r) > 0$$

Demanda por fundos decrescente e oferta crescente em r — existe um juro que equilibra

As duas curvas são construídas para um dado nível de renda, já determinado pelo lado real.

Determinação da taxa de juros



O EQUILÍBRIO

A curva de poupança S cruza a demanda por fundos I em r_0 .

Nesse ponto: $S_0 = I_0^P + (G_0 - T_0)$

Poupança financia investimento privado e déficit público

PARTE IV

Política Macroeconômica

Política fiscal: um aumento de G

O PONTO DE PARTIDA

Orçamento primário equilibrado.

$$G - T = 0$$

O EXPERIMENTO

O governo aumenta G e financia o gasto com emissão de títulos.

O déficit primário torna-se positivo.

A PERGUNTA

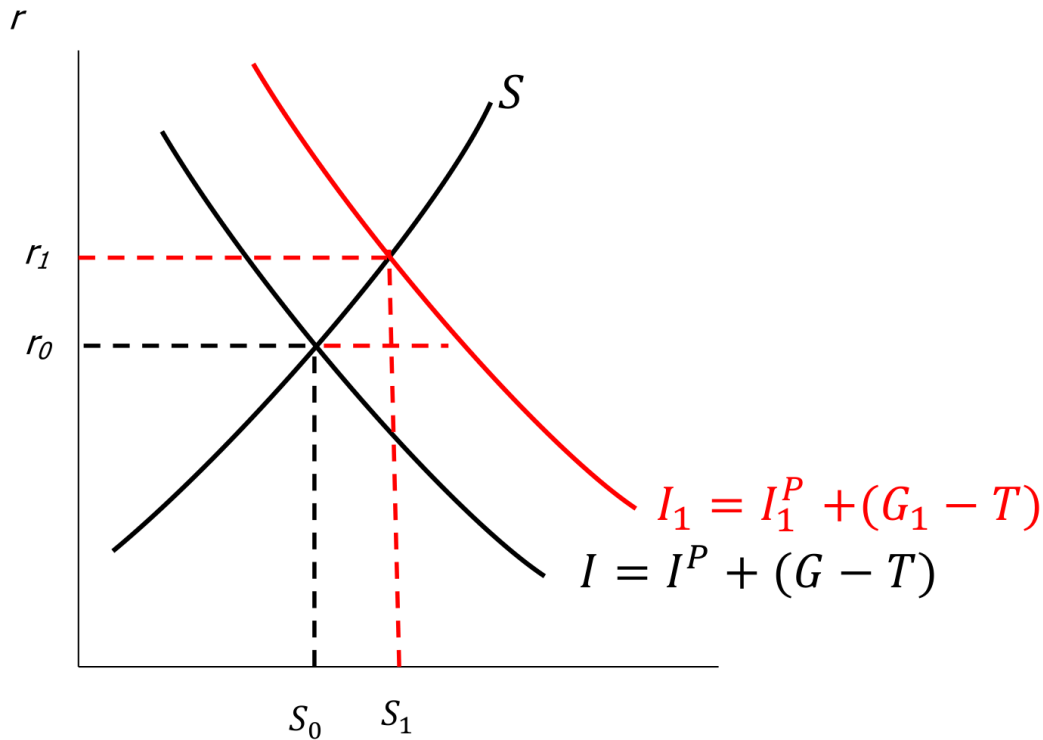
O que acontece com r , I^p e C ?

E com N , W/P e Y ?

Um déficit maior é, antes de tudo, demanda adicional por fundos emprestáveis

Repare que o gasto não é financiado por impostos: T permanece constante.

Política fiscal: $\Delta G > 0$



O DESLOCAMENTO

A demanda por fundos vai de I para I_1 .

A taxa de juros sobe de r_0 para r_1 , e a poupança de S_0 para S_1 .

Juros mais altos deslocam o investimento privado

O resultado: crowding out

- 1 $\uparrow G$ eleva a demanda por fundos e, com ela, a taxa de juros r .
- 2 r **maior** reduz o investimento privado I^p .
- 3 r **maior** eleva a poupança S — e, portanto, reduz o consumo C .
- 4 N , W/P e Y ficam inalterados: o lado real não se moveu.

A política fiscal muda a composição do produto, não o seu tamanho

Crowding out: o gasto público desloca — não soma — gasto privado.

Política tributária: dois tipos de imposto

LUMP SUM

Valor fixo, independente das decisões da família.

Não altera a escolha entre lazer e trabalho: há apenas efeito renda.

DISTORCIVOS

Incidem sobre a renda do trabalho, à alíquota τ .

Alteram o preço relativo do lazer e, com ele, a escolha ótima da família.

$$N^s = g((1 - \tau) W/P)$$

a oferta de trabalho passa a depender do salário real líquido de imposto

Um imposto sobre a renda do trabalho reduz o que a família de fato recebe por hora trabalhada.

O problema da família com imposto sobre a renda

$$\max_{C, \ell} U(C, \ell) \quad \text{sujeito a} \quad C = (1 - \tau)(W/P) N^s - T$$

$$\ell = 1 - N^s$$

Condição de primeira ordem

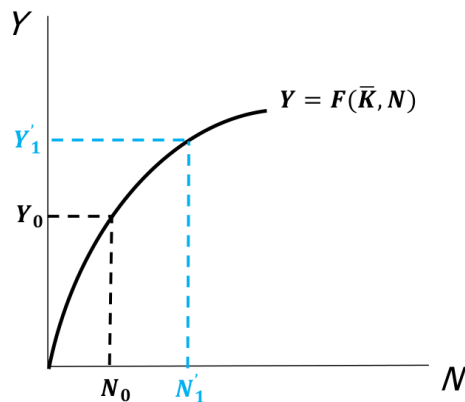
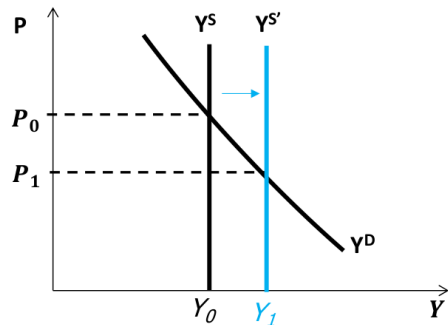
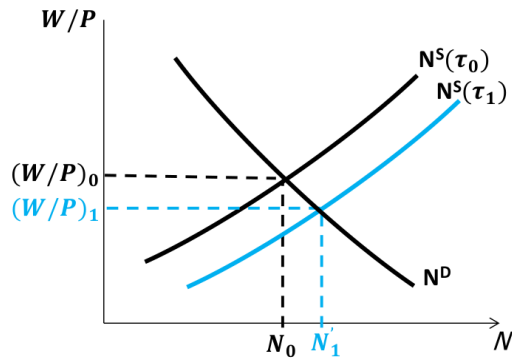
$$(1 - \tau)(W/P) U_C(\cdot) - U_\ell(\cdot) = 0$$

$$U_\ell(\cdot) / U_C(\cdot) = (1 - \tau) W/P$$

a TMS agora iguala o salário real líquido, e não o salário real bruto

Há efeito substituição e efeito renda. Supomos que $\tau \downarrow \Rightarrow N^s \uparrow$ para um dado W/P .

Política tributária: um corte em τ



A SEQUÊNCIA

τ cai: a oferta de trabalho desloca-se para a direita.

W/P cai, N e Y sobem — e P cai.

Impostos distorcivos movem o lado real da economia

Política monetária: um aumento de M

O EXPERIMENTO

O banco central eleva a quantidade de moeda em circulação.

O MERCADO DE TRABALHO

Nada muda: N , W/P e Y continuam determinados por fatores reais.

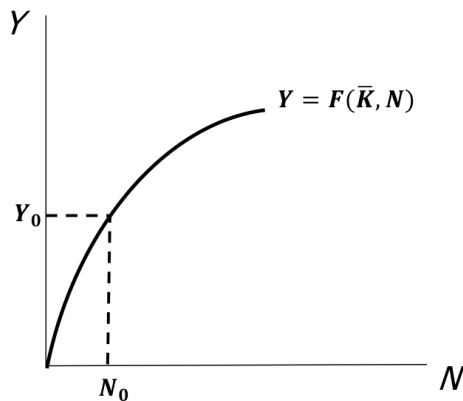
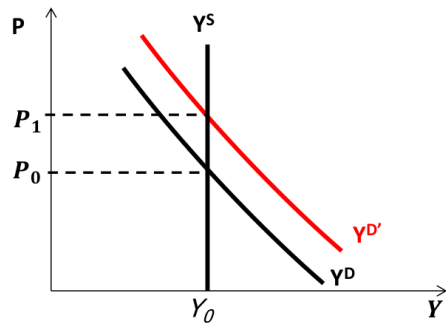
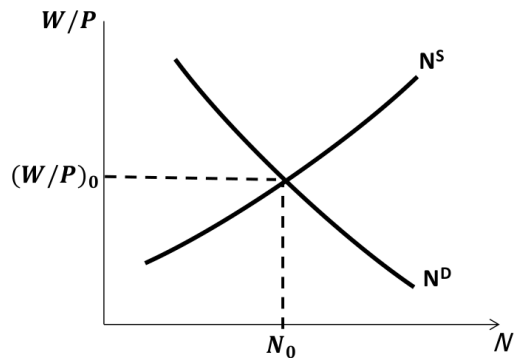
O NÍVEL DE PREÇOS

A demanda agregada se desloca e, com a OA vertical, apenas P sobe.

A moeda é neutra: variações de M não afetam nenhuma variável real

Salário nominal e preços sobem na mesma proporção — o salário real fica onde estava.

Política monetária: $\Delta M > 0$



O QUE SE MOVE

Apenas o painel de preços: Y^D vai para a direita e P_0 sobe para P_1 .

Mercado de trabalho e função de produção ficam intactos.

Real e nominal se determinam separadamente

Dicotomia clássica e neutralidade da moeda

DICOTOMIA CLÁSSICA

As variáveis reais se determinam sem qualquer referência às nominais.

Dois blocos independentes.

NEUTRALIDADE DA MOEDA

Mudanças em M alteram apenas o nível de preços.

A política monetária é irrelevante para o produto.

ÓTIMO DE PARETO

As escolhas dos agentes já levam ao melhor resultado possível.

Não há papel estabilizador para o governo.

O modelo clássico é a referência para a neutralidade da moeda no longo prazo

Ponto retomado pelos Novos Clássicos e pelos modelos de ciclos reais (RBC).

Síntese da aula

- 1 Os clássicos explicam variáveis reais por fatores reais; a moeda é apenas meio de troca
- 2 A demanda por trabalho é a curva de PMgN: a firma iguala a produtividade marginal a W/P
- 3 A oferta de trabalho vem do trade-off consumo–lazer: a TMS iguala o salário real
- 4 Produto e emprego de equilíbrio não dependem de P — a oferta agregada é vertical
- 5 Pela TQM, com V e Y dados, a quantidade de moeda determina o nível de preços
- 6 A taxa de juros equilibra poupança e demanda por fundos emprestáveis
- 7 Política fiscal muda a composição do produto, não o seu tamanho: crowding out
- 8 Política monetária é neutra; apenas a tributação distorciva move o lado real

Próxima aula: o modelo IS-LM — mercado de bens e mercado monetário.